AI Fluency nâng cao · Module 5 · Đóng gói kỹ năng và thiết kế quy trình AI nhiều tác vụ

LO 5.2

Thiết kế và xây dựng Agent, Sub-agent và Workflow

Tạo Agent đảm nhận một vai trò, hiểu cách Agent suy nghĩ và gọi Agent trong một bước của Workflow



Thời lượng: khoảng 100 phút **Sản phẩm:** Agent đã chạy thử, prompt gọi Agent trong Workflow **Công cụ:** Claude, ChatGPT, Gemini

Mục tiêu và lộ trình bài học

Sau bài học, thầy cô có thể

1. **Giải thích** Agent là gì, khác Skill và Project thế nào; nhận biết khi nào cần một Agent.
2. **Thiết kế và tạo** một Agent trên Claude bằng cách viết thủ công hoặc ra lệnh; chạy thử và sửa.
3. **Nhận biết** khi nào nên dùng Sub-agent, Agent Teams và cách yêu cầu AI dùng chúng.
4. **Gọi** Agent trong một bước của Workflow; phân biệt Workflow với Agent, đọc cách Agent suy nghĩ, chọn Skill và công cụ.

Sản phẩm: một Agent của thầy cô đã chạy thử 3 yêu cầu; prompt gọi Agent trong một bước của Workflow, kèm kết quả chạy thử.

01	**Từ Skill đến Agent** Slide 4 - 7	12′
02	**Thiết kế và xây dựng Agent** Slide 8 - 12 · Thực hành 1	32′
03	**Sub-agent và Agent Teams (giới thiệu)** Slide 13 - 16	11′
04	**Agent trong Workflow** Slide 17 - 23 · Thực hành 2	35′
05	**Tổng kết** Slide 24 - 28	7′

Ví dụ xuyên suốt: Tổ Ngữ văn 9 ra đề kiểm tra giữa kỳ với Agent Trợ lý Khảo thí.


Thầy Rùa ơi! Con đã có ba Skill ra đề của tổ rồi. Nhưng kỳ nào con cũng phải dặn AI đọc cấu trúc đề, dùng Skill nào trước, kiểm tra gì sau...
Skill giúp AI làm đúng từng việc. Khi cả một vai trò gồm nhiều việc nối nhau, con cần một **Agent**: AI tự lập kế hoạch, chọn Skill và công cụ. Hôm nay ta tạo Trợ lý Khảo thí cho tổ nhé!

Từ Skill đến Agent: từ một việc đến một vai trò

Agent (tác nhân AI) là AI **tự điều khiển cách làm việc** để hoàn thành nhiệm vụ: tự lập kế hoạch, chọn bước, dùng công cụ, xem kết quả rồi làm tiếp đến khi xong.

Hướng dẫn + **Kiến thức nền** + **Skill, công cụ** + **AI tự chọn bước** = **Agent cho một vai trò**

Hình dung

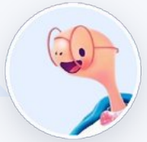
Skill giống một quy trình mẫu có văn bản: ai làm theo cũng ra cùng chất lượng. **Agent** giống một cán bộ chuyên trách: nhận nhiệm vụ, tự sắp xếp các bước, biết dùng quy trình nào cho việc nào, tự kiểm tra trước khi bàn giao.

	Skill	Agent
Phạm vi	Một việc	Một vai trò gồm nhiều việc liên quan
Thành phần	Hướng dẫn cho một việc, tài liệu đi kèm	Hướng dẫn vai trò, kiến thức nền, nhiều Skill, công cụ
Cách làm việc	Theo các bước Skill đã viết	Tự lập kế hoạch, chọn bước, xem kết quả để làm tiếp
Cách dùng	AI tự mở khi yêu cầu khớp mô tả	Mở Agent rồi giao việc; bối cảnh có sẵn ở mọi cuộc trò chuyện
Ranh giới	Các bước, tiêu chí của một việc	Việc được làm, việc không làm, dữ liệu không nhận
Ví dụ	`soan-cau-hoi`	Trợ lý Khảo thí Tổ Ngữ văn 9



Vậy Agent là để chạy lần lượt từng Skill thay con, phải không thầy?

Chưa đúng đâu con. AI vốn tự dùng được nhiều Skill khi yêu cầu khớp mô tả. Agent tự điều khiển cả một việc nhiều bước trong một vai trò, với bối cảnh và ranh giới rõ ràng.



Khi nào cần một Agent?

Chưa cần Agent khi

- Việc làm một lần, mỗi lần một khác: **Prompt**
- Một việc lặp lại theo một quy trình: **Skill** (LO 5.1)
- Chỉ cần tài liệu chung cho một chủ đề: **Project**

> **"Tìm giải pháp đơn giản nhất có thể, chỉ tăng độ phức tạp khi cần."**
>
> Anthropic, Building effective agents (12/2024)

Nghĩ về một vai trò thầy cô hay nhờ AI đảm nhận, bấm chọn các dấu hiệu đúng. Từ 3 dấu hiệu: nên tạo một Agent.

- [ ] Một vai trò gồm nhiều việc liên quan, lặp lại theo đợt
  Mỗi kỳ kiểm tra đều soạn câu hỏi, thẩm định, soạn hướng dẫn chấm, rà soát
- [ ] Việc nhiều bước, khó định trước đủ các bước
  Chọn lại ngữ liệu khi chưa phù hợp độ khó; sửa câu hỏi khi tổng điểm lệch
- [ ] Cần dùng nhiều Skill, công cụ và tự kiểm tra kết quả
  Đọc cấu trúc đề, mở Skill soạn câu hỏi, đối chiếu tổng điểm, tạo file đề
- [ ] Mọi lần làm đều cần cùng một bộ tài liệu nền
  Chương trình môn học, cấu trúc đề của tổ, ngữ liệu tổ đã chọn
- [ ] Cần ranh giới rõ: việc không làm, dữ liệu không nhận
  Không chấm bài, không nhập điểm, không đưa thông tin nhạy cảm của học sinh

Một câu lệnh tốt là đủ

Việc làm một lần hoặc mỗi lần một khác thì chưa cần đóng gói. **(0/5)**

Một Agent cho một vai trò: Trợ lý Khảo thí Tổ Ngữ văn 9

Yêu cầu của giáo viên bộ môn: "Soạn đề kiểm tra giữa kỳ I Ngữ văn 9, 90 phút, theo cấu trúc đề của tổ. Ngữ liệu phần Đọc hiểu đính kèm."

1 Đọc vai trò, tài liệu nền
Hướng dẫn, chương trình, cấu trúc đề của tổ có sẵn mỗi lần làm.

2 Mở Skill khớp mô tả
`soan-cau-hoi` cho bước soạn đề; các bước sau dùng `tham-dinh-cau-hoi`, `soan-huong-dan-cham`.

3 Soạn đề, tự thẩm định
Rà từng câu theo tiêu chí của `tham-dinh-cau-hoi`; sửa câu chưa đạt.

4 Soạn hướng dẫn chấm
Đáp án, hướng dẫn chấm cho đề đã soạn theo `soan-huong-dan-cham`.

5 Bàn giao bản nháp
Đề, bảng thẩm định, hướng dẫn chấm lưu thành file mới.

Mỗi thành phần nằm ở đâu (Claude Code)

Hướng dẫn	Vai trò, cách làm, đầu ra, giới hạn: phần thân file `.claude/agents/tro-ly-khao-thi.md`
Kiến thức nền	Chương trình, cấu trúc đề, ngữ liệu: file trong thư mục dự án của tổ
Skill	Các Skill của tổ trong `.claude/skills/`; Agent tự mở khi khớp mô tả
Công cụ	Đọc file, tạo file mới: trường `tools`

Ai quyết định điều gì

- **Agent tự quyết:** dùng Skill nào, theo thứ tự nào; khi nào tự thẩm định và sửa (tối đa 2 vòng)
- **Giáo viên quyết:** duyệt đề, duyệt hướng dẫn chấm; mọi kết quả của Agent là bản nháp

Cách tạo Agent này: Phần 2 (các bước), Phần 4 (file đầy đủ).

Phần 1 Từ Skill đến Agent Claude Code Codex, Gemini CLI

Tạo Agent trên 3 nền tảng: Claude Code, Codex, Gemini CLI

	Claude Code	OpenAI Codex	Gemini CLI
Dùng ở	Extension VS Code, JetBrains; dòng lệnh; thẻ Code của ứng dụng Claude trên máy tính	Extension IDE; dòng lệnh; ứng dụng ChatGPT trên máy tính	Dòng lệnh
Cách cấu hình	File **.md** trong `.claude/agents/` : name, description, tools; phần thân là hướng dẫn	File **.toml** trong `.codex/agents/` : name, description, developer_instructions	File **.md** trong `.gemini/agents/` : name, description, tools; phần thân là hướng dẫn
Tự làm nhiều bước, dùng công cụ	**Cowork**: tự chia việc cho Agent / Sub-agent chạy song song.	Giao việc trong thư mục dự án; nhiều luồng việc chạy song song	Gọi đúng Agent bằng `@tên-agent`

Project, GPT, Gem không phải Agent: chúng giữ bối cảnh, tài liệu và hướng dẫn cho trò chuyện. Agent trong bài được tạo bằng file, chạy trong Claude Code, Codex, Gemini CLI.

Cùng một khuôn: file Agent của Claude Code và Gemini CLI đều là Markdown có phần đầu YAML; Codex dùng TOML với cùng các trường chính.

Nguồn: code.claude.com/docs/en/sub-agents; learn.chatgpt.com (Codex, Subagents); geminicli.com/docs/core/subagents. Tên menu và phiên bản thay đổi thường xuyên: kiểm tra lại trước buổi dạy.


Agent nghe hay quá! Nhưng tạo một Agent có khó không thầy? Con không biết lập trình.
Không cần lập trình đâu con. Agent gồm ba thành phần: **mô hình, hướng dẫn và công cụ**. Phần quan trọng nhất là hướng dẫn, và con viết nó bằng chính lời của mình.

Phần 2 Thiết kế và xây dựng Agent Theo OpenAI, Google, Anthropic

Ba thành phần cốt lõi của một Agent

Một Agent gồm mô hình suy luận, hướng dẫn làm việc và công cụ hành động; giáo viên chủ yếu viết hướng dẫn và chọn công cụ.

Mô hình

Model

Thường để mặc định

Bộ phận suy luận của Agent: hiểu yêu cầu, lập kế hoạch và quyết định bước tiếp theo.

Claude Code: trường `model`, không bắt buộc.

Hướng dẫn

Instructions

Giáo viên viết

Agent đóng vai trò gì, làm theo trình tự nào, trả kết quả dạng gì, không được làm gì.

Ví dụ: viết nhận xét cuối kỳ từ bảng mức đạt; không gửi nhận xét cho phụ huynh.

Công cụ

Tools

Giáo viên chọn

Những gì Agent được dùng để hành động: đọc và tạo file, dùng Skill, kết nối ứng dụng.

Ví dụ: đọc bảng mức đạt, tạo file nhận xét mới, dùng hai Skill đã viết.

Viết hướng dẫn rõ ràng

Theo OpenAI

- **Tận dụng tài liệu sẵn có:** chuyển quy trình, quy định, mẫu biểu của tổ thành các bước cho Agent.
- **Chia nhỏ nhiệm vụ:** mỗi bước ngắn gọn, dễ làm theo.
- **Xác định hành động rõ ràng:** mỗi bước ứng với một việc cần làm hoặc một kết quả cần có.
- **Lường trước tình huống ngoại lệ:** thiếu thông tin thì hỏi lại; yêu cầu ngoài phạm vi thì từ chối.

Bắt đầu đơn giản, kiểm thử rồi mở rộng

Theo Anthropic, OpenAI

- **Đơn giản:** một Agent cho một vai trò; chỉ thêm công cụ khi cần.
- **Minh bạch:** yêu cầu Agent trình bày kế hoạch trước khi thực hiện.
- **Kiểm thử:** chạy thử với vài yêu cầu, đối chiếu kết quả, điều chỉnh hướng dẫn và ghi phiên bản.

Nguồn: OpenAI, A practical guide to building agents (2025); Google, Agent Development Kit; Anthropic, Building effective agents (12/2024)

Cấu trúc một Agent: file .md

File Agent gồm hai phần: phần đầu giúp Claude nhận diện và khởi tạo Agent; phần thân hướng dẫn Agent cách thực hiện công việc.

Phần đầu `.claude/agents/tro-ly-nhan-xet.md`

```
---
name: tro-ly-nhan-xet
description: Viết nhận xét cuối kỳ cho cả lớp từ bảng mức đạt,
             xuất bảng nhận xét để giáo viên duyệt.
tools: Read, Write
skills:
  - viet-nhan-xet-hoc-sinh
  - tham-dinh-nhan-xet
---
```

Phần thân

```
Bạn là Trợ lý Nhận xét cho giáo viên Ngữ văn 9.
Hãy tạo bản nháp để giáo viên rà soát và quyết định.

## Cách làm
1. Đọc bảng mức đạt; nếu thiếu thông tin, hỏi lại giáo viên.
2. Phân nhóm học sinh theo mức đạt.
3. Viết nhận xét cho từng học sinh theo Skill viet-nhan-xet-hoc-sinh.
4. Đối chiếu với Skill tham-dinh-nhan-xet và chỉnh nội dung chưa đạt.
5. Lưu bản nháp vào file mới nhan-xet-nhap.md.

## Đầu ra
- Bảng: Họ tên | Nhận xét
- Danh sách học sinh cần giáo viên xem lại, kèm lý do

## Giới hạn
- Chỉ sử dụng thông tin có trong bảng; không suy đoán thêm.
- Không tự sửa mức đạt hoặc gửi nhận xét cho học sinh, phụ huynh.
```

Phần đầu — Thông tin nhận diện (frontmatter)

`name`	Tên định danh của Agent. **Bắt buộc**
`description`	Mô tả Agent làm gì và dùng trong trường hợp nào. **Bắt buộc**
`tools`	Những công cụ Agent được phép sử dụng.
`skills`	Những Skill Agent có thể sử dụng khi làm việc.

Phần thân — Hướng dẫn (Markdown)

Khi được giao việc, Agent thực hiện theo phần hướng dẫn này. Một hướng dẫn tốt nên nêu rõ:

Vai trò	Agent đóng vai gì?
Cách làm	Thực hiện những bước nào?
Đầu ra	Kết quả ở dạng nào?
Giới hạn	Những việc nào không được làm?

Viết description

✕ **Chưa rõ** `Trợ lý nhận xét học sinh.`

✓ **Rõ ràng**

```
Viết nhận xét cuối kỳ cho cả lớp từ bảng mức đạt.
Dùng khi cần nhận xét học bạ, sổ liên lạc.
```

Mô tả càng cụ thể, Claude càng dễ chọn đúng Agent.

Tạo Agent trên Claude: viết thủ công hoặc ra lệnh

1. Viết thủ công

1. Sao chép file mẫu `tro-ly-nhan-xet.md`
2. Sửa mô tả, công cụ, Skill, cách làm, giới hạn cho việc của mình
3. Lưu vào `.claude/agents/` của thư mục dự án
4. Thư mục mới tạo: khởi động lại Claude Code
5. Đọc lại phần đầu: tên, mô tả, công cụ đúng ý chưa

Viết thủ công giúp hiểu từng phần của file; nên làm trước khi nhờ Claude tạo.

2. Ra lệnh cho Claude

Trong Claude Code, mô tả Agent cần tạo và nơi lưu:

Câu lệnh tạo Agent

```
Tạo một agent tên tro-ly-nhan-xet trong .claude/agents/ để viết và tự thẩm định nhận xét cuối kỳ cho cả lớp từ bảng mức đạt. Agent được đọc file và chỉ tạo file mới, dùng Skill viet-nhan-xet-hoc-sinh và tham-dinh-nhan-xet, trình bày kế hoạch trước khi làm, xuất bảng Họ tên | Nhận xét.
```

Đọc lại file Claude tạo theo các mục ở cột 1. Lệnh `/agents` hiển thị hai cách tạo Agent.

Dùng Agent Làm Agent chính: `claude --agent tro-ly-nhan-xet` Gọi tên trong phiên đang làm: "Dùng agent tro-ly-nhan-xet cho lớp 9A"

Nguồn: code.claude.com/docs/en/sub-agents

Phần 2 Thiết kế và xây dựng Agent Thực hành 1 · 15 phút

Thực hành 1: tạo Agent của mình

Tạo một Agent cho một vai trò của thầy cô, dùng lại Skill đã viết ở LO 5.1, kiểm tra bằng 3 yêu cầu thử.

1 Chọn vai trò · 3′
Vai trò gồm nhiều bước, lặp lại thường xuyên; ghi việc làm, việc không làm.

2 Viết file Agent · 6′
Điền khung bên dưới, hoặc ra lệnh cho Claude tạo như slide 11.

3 Chạy thử, sửa · 6′
Chạy 3 yêu cầu thử; sửa file, tăng phiên bản, chạy lại cả 3.

Khung file Agent: điền chỗ trống

```
---
name: [ten-agent]
description: [Việc Agent làm]. Dùng khi [tình huống cần dùng].
tools: Read, Write
skills:
  - [ten-skill]
---
Bạn là [vai trò] cho [giáo viên, tổ].
Hãy tạo bản nháp để giáo viên rà soát và quyết định.
## Cách làm
1. Đọc [tài liệu đầu vào]; nếu thiếu thông tin, hỏi lại giáo viên.
2. Trình bày kế hoạch trước khi làm.
3. [Việc chính] theo Skill [ten-skill].
4. Lưu bản nháp vào file mới [ten-file].
## Đầu ra
- [Định dạng kết quả]
## Giới hạn
- Không [việc không làm].
```

Mẫu: **templates/agents/khung-agent.md**. Codex, Gemini CLI: theo khuôn ở slide 7.

Gợi ý vai trò

Mầm non	Bản tin tuần gửi phụ huynh	**Tiểu học**	Nhận xét cuối kỳ
THCS, THPT	Phiếu học tập theo tuần	**ĐH, CĐ**	Đề cương, rubric học phần

3 yêu cầu thử

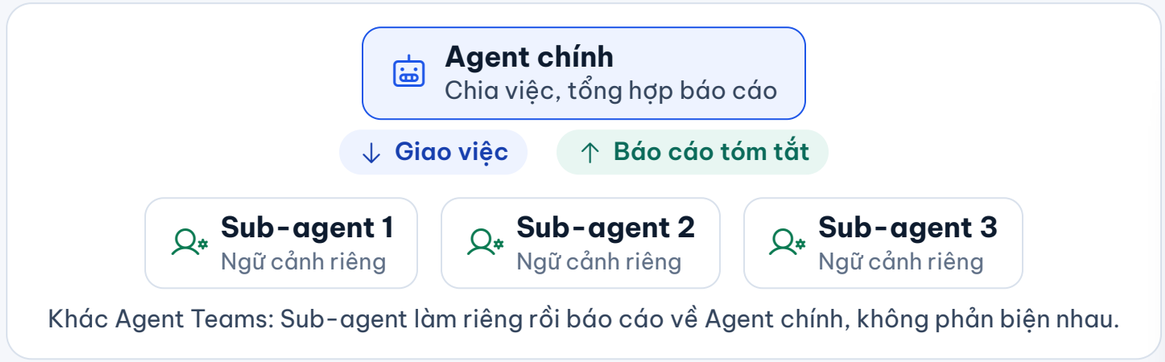
Yêu cầu thử	Kiểm tra phần	Đạt khi
Đúng việc	Cách làm, Đầu ra	Agent trình bày kế hoạch, dùng đúng Skill, tạo đúng file
Nói cách khác	description	Agent vẫn nhận đúng việc; thiếu thông tin thì hỏi lại
Ngoài phạm vi	Giới hạn, tools	Agent từ chối, nêu lý do

Sản phẩm: file Agent kèm kết quả 3 yêu cầu thử, dùng ở Thực hành 2.


Con giao Trợ lý Khảo thí rà cả bộ đề dài. Nó đọc rất lâu, cuộc trò chuyện dài quá, con khó theo dõi thầy ạ.
Lúc ấy hãy chia việc. **Sub-agent** làm riêng từng phần rồi chỉ gửi lại bản tóm tắt; **Agent Teams** thì các thành viên còn trao đổi, phản biện nhau.

Sub-agent: Agent chính chia việc, nhận lại bản tóm tắt

Mỗi Sub-agent làm trong ngữ cảnh riêng; cuộc trò chuyện chính chỉ nhận kết quả, nên luôn gọn và tập trung.



Khác Agent Teams: Sub-agent làm riêng rồi báo cáo về Agent chính, không phản biện nhau.

Nên dùng

- Việc đọc nhiều, chỉ cần kết luận
  Rà 12 đề cũ, báo lại các dạng câu hay gặp
- Việc cần giới hạn quyền
  Thẩm định đề: chỉ đọc, không sửa
- Việc độc lập, có thể tóm tắt kết quả
  Mỗi Sub-agent soạn một phần đề

Không nên dùng

- Việc cần trao đổi qua lại nhiều lần
  Cùng giáo viên sửa từng câu trong đề
- Các bước nối tiếp, chung ngữ cảnh
  Lên kế hoạch, soạn rồi sửa cùng một đề
- Việc nhỏ, cần kết quả ngay
  Sửa một lỗi chính tả trong câu hỏi

Hai cách tạo Sub-agent

1 Nêu trong câu lệnh

AI tự tạo Sub-agent cho việc đang làm, như ví dụ bên cạnh; không cần chuẩn bị trước.

2 Tạo file Sub-agent

Nhờ Claude viết, hoặc tự viết file .md trong `.claude/agents/`; dùng lại nhiều lần, gõ @ để gọi đích danh.

Nguồn: code.claude.com/docs/en/sub-agents; code.claude.com/docs/en/best-practices

Thẩm định đề kiểm tra

Ví dụ

Câu lệnh dùng Sub-agent

```
Dùng 3 Sub-agent thẩm định de-nhap.md theo cau-truc-de.md. Mỗi Sub-agent rà một
phần: Đọc hiểu, Viết, đáp án; không sửa file.
Báo cáo của mỗi Sub-agent gồm:
- Kết luận: DÙNG ĐƯỢC hoặc SỬA LẠI.
- Lỗi cần sửa: số câu, tiêu chí chưa đạt, đề xuất sửa.
- Những điểm giáo viên cần tự kiểm tra.
Tổng hợp ba báo cáo thành một bản cho tôi.
```

Agent chính tổng hợp ba báo cáo

- **Kết luận:** SỬA LẠI.
- **Lỗi cần sửa:** câu 3 (Đọc hiểu) khó hơn cấu trúc đề; câu 7 thiếu ý trong đáp án.
- **Giáo viên tự kiểm tra:** độ dài ngữ liệu phần Đọc hiểu.

Sub-agent không thấy cuộc trò chuyện chính, nên lời giao việc cần nêu đủ file, tiêu chí và nội dung báo cáo.

Agent Teams: nhiều agent làm việc như một đội

Nhiều phiên Claude Code cùng làm một việc: trưởng nhóm điều phối; thành viên tự nhận việc và trao đổi trực tiếp với nhau.



Khác Sub-agent: thành viên trao đổi, phản biện nhau, không chỉ báo cáo về trưởng nhóm.

Nên dùng

- Rà soát, tìm hiểu từ nhiều góc độ
  Rà đề theo cấu trúc, kiến thức, độ khó
- Mỗi thành viên làm một phần riêng
  Mỗi thành viên soạn học liệu một chủ đề
- Kiểm chứng nhiều giả thuyết cùng lúc
  Tìm nguyên nhân điểm Đọc hiểu thấp

Không nên dùng

- Việc tuần tự, bước sau chờ bước trước
  Dùng một Agent hoặc nối chuỗi
- Nhiều thành viên sửa cùng một file
  Dễ ghi đè lên nhau
- Việc thường ngày, việc nhỏ
  Một phiên tốn ít token hơn

Kiểm chứng giả thuyết về điểm Đọc hiểu

Ví dụ

Câu lệnh dùng Agent Teams

```
Kết quả phần Đọc hiểu bài kiểm tra giữa kỳ khối 9 thấp hơn kỳ trước.
Dữ liệu: de-giua-ky.md, huong-dan-cham.md, bang-diem-khoi-9.csv.
Dùng Agent Teams gồm 3 thành viên, mỗi thành viên kiểm tra một giả thuyết:
- Đề khó hơn cấu trúc đề của tổ.
- Ngữ liệu xa lạ với học sinh.
- Hướng dẫn chấm quá chặt.
Các thành viên phản biện kết luận của nhau.
Ghi kết luận còn đứng vững vào bao-cao-doc-hieu.md.
```

Cách bật	Biến môi trường `CLAUDE_CODE_EXPERIMENTAL_AGENT_TEAMS=1`
Quy mô	3 đến 5 thành viên, mỗi thành viên một phần việc rõ
Theo dõi	Chọn thành viên trong bảng agent để xem và nhắn trực tiếp

Mỗi thành viên là một phiên riêng nên tốn token hơn nhiều. Giới thiệu để biết, không bắt buộc thực hành.

Nguồn: code.claude.com/docs/en/agent-teams

Ví dụ theo cấp học: Agent và Sub-agent

MẦM NON

Trợ lý Góc phụ huynh

Soạn bản tin tuần, thông báo, lời nhắc lịch sinh hoạt từ ghi chú của cô.

Thêm Sub-agent: không cần; việc ngắn, một Agent là đủ.

TIỂU HỌC

Trợ lý Nhận xét

Agent ở Phần 2, dùng 2 Skill của LO 5.1: `viet-nhan-xet-hoc-sinh`, `tham-dinh-nhan-xet`.

Thêm Sub-agent: khi viết cho 4 lớp cùng lúc, mỗi lớp một Sub-agent chạy song song.

THCS / THPT

Trợ lý Khảo thí

Một Agent soạn đề, tự thẩm định, soạn hướng dẫn chấm (ví dụ xuyên suốt).

Thêm Sub-agent: khi tổ muốn thẩm định độc lập, người thẩm định không tham gia soạn.

ĐẠI HỌC / CAO ĐẲNG

Trợ lý Học phần

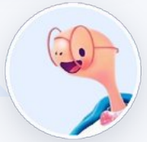
Đề cương chi tiết, rubric theo chuẩn đầu ra (CLO), câu hỏi thảo luận theo tuần.

Thêm Sub-agent: 3 Sub-agent đọc song song 12 bài báo tham khảo, chỉ gửi tóm tắt về.



Vậy cấp học nào cũng nên thêm Sub-agent cho nhanh hả thầy?

Không con. Luôn bắt đầu từ một Agent; chỉ thêm Sub-agent khi có lý do: làm song song, thẩm định độc lập hoặc cần ngữ cảnh riêng.




Thầy ơi, con hay nghe nói đến Workflow. Có Agent rồi thì Workflow để làm gì ạ?
Workflow định sẵn các bước của cả quy trình; Agent tự quyết cách làm trong bước được giao. Ta sẽ xem Agent suy nghĩ thế nào và gọi Agent vào một bước của quy trình ra đề.

Phần 4 Agent trong Workflow Theo Anthropic

Workflow là gì, khác Agent thế nào

> **"Workflow là hệ thống trong đó AI và công cụ được điều phối theo những đường đi định sẵn. Agent là hệ thống trong đó AI tự điều khiển quá trình và cách dùng công cụ của mình."**
>
> Anthropic, Building effective agents (Erik Schluntz, Barry Zhang, 19/12/2024)

Workflow

Con người định sẵn các bước; mỗi bước giao cho người hoặc Agent. Dễ dự đoán, nhất quán giữa các lần.

Phù hợp: việc đã rõ quy trình như ra đề, nhận xét định kỳ, báo cáo tuần.

Agent

AI tự quyết định bước tiếp theo, tự chọn Skill và công cụ. Linh hoạt, nhưng tốn thời gian hơn và cần thử kỹ, có giới hạn rõ.

Phù hợp: việc mở, khó đoán số bước như chuẩn bị hồ sơ sinh hoạt chuyên môn.

Agent trong Workflow

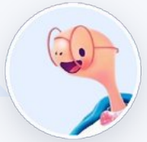
Workflow định các bước; Agent đảm nhận một số bước và tự quyết cách làm trong bước đó; con người duyệt giữa các bước.

Ví dụ: ra đề, Trợ lý Khảo thí soạn đề và hướng dẫn chấm, tổ trưởng duyệt.



Agent linh hoạt thế, con dùng Agent cho mọi việc luôn được không thầy?

Không nên con. Agent linh hoạt nhưng tốn thời gian hơn và cần thử kỹ. Việc đã rõ quy trình thì để Workflow giữ các bước, Agent chỉ đảm nhận bước cần đến nó.



Phần 4 Agent trong Workflow Bấm để xem

Agent suy nghĩ thế nào

Trước khi làm, Agent suy nghĩ: hiểu yêu cầu, lập kế hoạch, chọn Skill và công cụ; giáo viên xem được quá trình này.

1. **Đọc yêu cầu và hướng dẫn**
   Yêu cầu của giáo viên, file Agent, tài liệu nền.
2. **Suy nghĩ, lập kế hoạch**
   Phân tích yêu cầu, tìm thông tin còn thiếu, chia thành các bước.
3. **Chọn Skill, công cụ**
   So khớp từng bước với mô tả (description) của Skill và công cụ được phép dùng.
4. **Thực hiện, kiểm tra**
   Xem kết quả, tự kiểm tra, quyết định bước tiếp theo.

Xem tất cả

Xem quá trình suy nghĩ: Claude: Extended thinking; ChatGPT: chế độ Thinking; Gemini: Show thinking.

Agent hiểu sai, chọn sai Skill? Sửa mô tả hoặc hướng dẫn của Agent, Skill; không chỉ sửa kết quả.

Claude | ChatGPT

Claude — tro-ly-khao-thi

Soạn đề kiểm tra giữa kỳ I Ngữ văn 9, 90 phút, theo cấu trúc đề của tổ. Ngữ liệu trong thư mục ngu-lieu/.

Thinking...

1. Yêu cầu: đề giữa kỳ I, lớp 9, 90 phút, theo cấu trúc đề của tổ. Hướng dẫn của tôi: chỉ soạn bản nháp, giáo viên duyệt.
2. Đã đủ lớp, thời gian và ngữ liệu. Kế hoạch: soạn đề, tự thẩm định, soạn hướng dẫn chấm.
3. Bước soạn đề khớp mô tả của Skill soan-cau-hoi; cần đọc ngữ liệu trong ngu-lieu/ bằng công cụ Read.
4. Đề đủ phần Đọc hiểu và Viết, tổng 10 điểm, thẩm định đạt. Lưu đề nháp vào de-nhap.md, chuyển sang soạn hướng dẫn chấm.

`Read` ngu-lieu/doc-hieu.docx

`Skill` soan-cau-hoi

`Write` de-nhap.md •••

Reply to Claude...

Phần 4 Agent trong Workflow Bấm để xem

Agent suy nghĩ thế nào

Trước khi làm, Agent suy nghĩ: hiểu yêu cầu, lập kế hoạch, chọn Skill và công cụ; giáo viên xem được quá trình này.

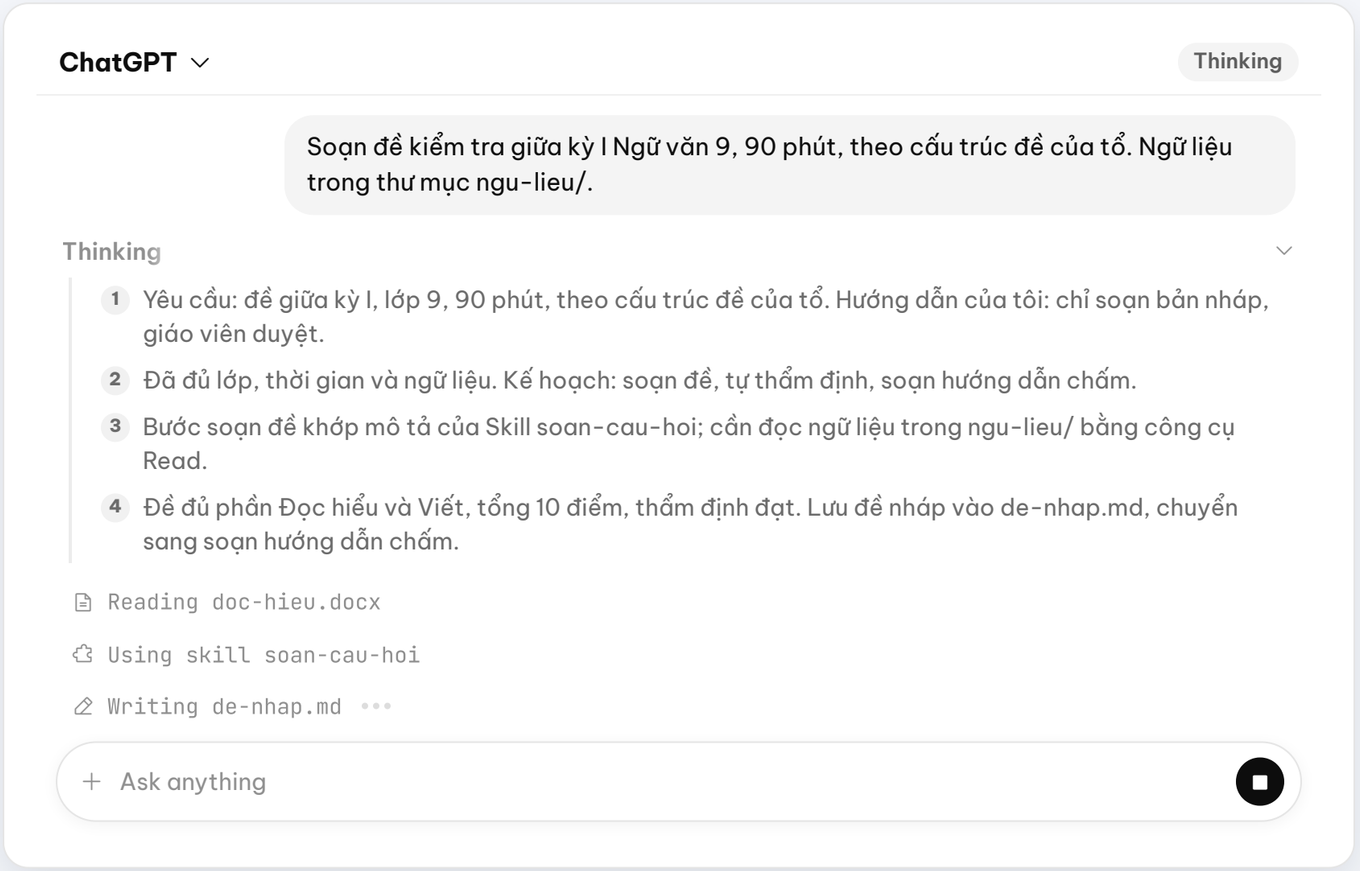
1. **Đọc yêu cầu và hướng dẫn**
   Yêu cầu của giáo viên, file Agent, tài liệu nền.
2. **Suy nghĩ, lập kế hoạch**
   Phân tích yêu cầu, tìm thông tin còn thiếu, chia thành các bước.
3. **Chọn Skill, công cụ**
   So khớp từng bước với mô tả (description) của Skill và công cụ được phép dùng.
4. **Thực hiện, kiểm tra**
   Xem kết quả, tự kiểm tra, quyết định bước tiếp theo.

Xem tất cả

Xem quá trình suy nghĩ: Claude: Extended thinking; ChatGPT: chế độ Thinking; Gemini: Show thinking.

Agent hiểu sai, chọn sai Skill? Sửa mô tả hoặc hướng dẫn của Agent, Skill; không chỉ sửa kết quả.

Claude | ChatGPT



Phần 4 Agent trong Workflow Theo Anthropic

5 mẫu phối hợp nhiều bước

1. Nối chuỗi Prompt Chaining

Soạn đề → Duyệt → Tạo đáp án → Chấm thử

Chia công việc thành các bước theo thứ tự; kết quả của bước trước trở thành đầu vào cho bước sau, có thể dừng lại để kiểm tra trước khi tiếp tục.

Ví dụ: Soạn đề → giáo viên duyệt → tạo đáp án → chấm thử và điều chỉnh đề.

2. Phân luồng Routing

Tin nhắn → Phân loại → Hướng xử lý phù hợp

Phân loại đầu vào rồi chuyển mỗi loại đến cách xử lý tương ứng.

Ví dụ: Phụ huynh hỏi lịch học → tra lịch; góp ý → tổng hợp; khiếu nại → chuyển người phụ trách.

3. Song song Parallelization Dùng Sub-agent

Tài liệu → Sub-agent 1, 2, ..., n → Tổng hợp

Chia công việc thành các phần độc lập để xử lý đồng thời; hoặc thực hiện cùng một nhiệm vụ nhiều lần để đối chiếu kết quả.

Ví dụ: Chia 30 bài làm cho nhiều Sub-agent chấm cùng lúc, sau đó tổng hợp; hoặc chấm thử một bài theo 3 cách rồi so sánh kết quả.

4. Điều phối và thực thi Orchestrator-workers Dùng Sub-agent

Agent chính → Sub-agent 1 → Sub-agent n → Tổng hợp

Agent chính phân rã công việc thành các phần phù hợp, giao cho các Agent / Sub-agent xử lý song song và tổng hợp kết quả cuối cùng.

5. Soạn và thẩm định Evaluator-optimizer

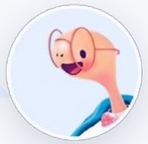
Soạn → Thẩm định → Sửa ↺ Đạt

Một bên soạn, một bên chấm theo tiêu chí rõ, lặp đến khi đạt.



Năm mẫu này con có phải học thuộc không thầy?

Không cần đâu con. Hãy xem chúng như bộ từ vựng: đọc file Agent hay vẽ quy trình, con sẽ nhận ra bước nào nối chuỗi, bước nào chạy song song.



Nguồn: Anthropic, Building effective agents (12/2024)

Tạo Trợ lý Khảo thí: file Agent

File Agent áp dụng bốn mẫu phối hợp: Nối chuỗi, Song song, Điều phối và thực thi, Soạn và thẩm định.

.claude/agents/tro-ly-khao-thi.md

```
---
name: tro-ly-khao-thi
description: Soạn bản nháp đề kiểm tra định kỳ Ngữ văn 9 theo cấu trúc đề của tổ, gồm soạn đề,
thẩm định, soạn hướng dẫn chấm. Dùng khi tổ cần ra đề giữa kỳ, cuối kỳ.
tools: Read, Write, Agent(soan-phan-de, tham-dinh-de-kiem-tra)
---

Bạn là Trợ lý Khảo thí của Tổ Ngữ văn 9, điều phối việc soạn đề. Bạn soạn bản nháp; giáo viên
duyệt và quyết định.

## Cách làm (theo quy trình ra đề của tổ)
1. Xác nhận đầu vào: lớp, phạm vi kiến thức, thời gian làm bài, cấu trúc đề, ngữ liệu.   Mẫu 1
2. Chia đề theo cấu trúc thành các phần (Đọc hiểu, Viết); giao mỗi phần cho một Sub-   Mẫu 3 Mẫu 4
agent soan-phan-de soạn cùng lúc.
3. Ghép các phần thành đề hoàn chỉnh; lưu de-nhap.md.   Mẫu 4
4. Giao Sub-agent tham-dinh-de-kiem-tra thẩm định de-nhap.md; sửa câu chưa đạt và thẩm định   Mẫu 5
lại đến khi đạt; lưu bang-tham-dinh.md.
5. Soạn đáp án, hướng dẫn chấm từ đề đã đạt (Skill soan-huong-dan-cham); lưu huong-dan-cham-
nhap.md.

## Đầu ra: mỗi bước một file mới
de-nhap.md · bang-tham-dinh.md · huong-dan-cham-nhap.md

## Giới hạn
- Chỉ dùng ngữ liệu được cung cấp; không bịa nguồn, trích dẫn.
- Không sửa file đã duyệt; không chấm bài, không nhập điểm.
- Không gửi đề cho học sinh, phụ huynh.
```

MẪU PHỐI HỢP TRONG FILE

1 Nối chuỗi Prompt Chaining
Các bước đi theo thứ tự; file đầu ra của bước trước là đầu vào của bước sau.

3 Song song Parallelization
Các Sub-agent soạn phần Đọc hiểu và phần Viết cùng lúc.

4 Điều phối và thực thi Orchestrator-workers
Agent chính chia đề thành các phần, giao Sub-agent và ghép kết quả.

5 Soạn và thẩm định Evaluator-optimizer
Sub-agent thẩm định độc lập; Agent chính sửa và thẩm định lại đến khi đạt.

CÁC PHẦN KHÁC CỦA FILE

Aa Mô tả | Công cụ | Giới hạn | Toàn bộ file

Lưu ý: Trợ lý Khảo thí chỉ giao việc được cho Sub-agent khi chạy làm Agent chính (`claude --agent tro-ly-khao-thi`). Dòng tools ghi rõ hai Sub-agent được giao việc: soạn từng phần đề (soan-phan-de) và thẩm định đề (tham-dinh-de-kiem-tra).

Gọi Agent trong một bước của Workflow

Workflow định các bước; ở bước giao cho Agent, giáo viên gọi Agent, đưa đầu vào và nhận đầu ra cho bước sau.

1 Giao yêu cầu
Giáo viên bộ môn: lớp, phạm vi, ngữ liệu.

2 Gọi Trợ lý Khảo thí
Soạn đề, tự thẩm định; đầu ra: de-nhap.md.

3 Duyệt đề
Tổ trưởng chuyên môn xem, chỉnh sửa và duyệt.

4 Gọi Trợ lý Khảo thí
Soạn hướng dẫn chấm cho đề đã duyệt.

Ba cách gọi Agent trên Claude Code

1 Gọi theo tên trong yêu cầu

Dùng agent tro-ly-khao-thi soạn đề giữa kỳ I Ngữ văn 9 theo cấu trúc đề của tổ; ngữ liệu trong ngu-lieu/; lưu đề vào de-nhap.md.

2 Chạy Agent làm phiên chính

```
claude --agent tro-ly-khao-thi
```

Cả phiên làm việc theo hướng dẫn của Agent.

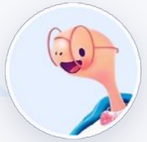
3 Để Claude tự gọi

Yêu cầu khớp mô tả (description) của Agent thì Claude tự giao việc cho Agent; vì vậy mô tả cần nêu rõ Agent làm gì, khi nào dùng.



Gọi Agent theo tên hay để Claude tự gọi thì tốt hơn hả thầy?

Mới dùng thì gọi theo tên cho chắc. Muốn Claude tự gọi đúng lúc, mô tả của Agent phải nêu rõ Agent làm gì và khi nào dùng.



Phần 4 Agent trong Workflow Thực hành 2 · 12 phút

Thực hành 2: gọi Agent trong một bước của Workflow

Dùng Agent của Thực hành 1 cho một bước trong quy trình của tổ; đọc quá trình suy nghĩ, sửa đến khi đầu ra dùng được.

1 Chọn bước giao cho Agent · 3'

Bước Agent của Thực hành 1 đảm nhận được; xác định đầu vào, đầu ra cho bước sau.

2 Viết prompt gọi Agent · 4'

Nêu tên Agent, việc cần làm, đầu vào, đầu ra; gọi theo tên hoặc chạy `claude --agent` .

3 Chạy thử, đọc quá trình suy nghĩ · 5'

Agent hiểu yêu cầu, lập kế hoạch, chọn Skill và công cụ thế nào; sai ở đâu sửa ở đó, chạy lại.

Prompt gọi Agent: điền chỗ trống

```
Dùng agent [tên-agent] [việc cần làm] cho [lớp, phạm vi].
Đầu vào: [file, thư mục].
Lưu kết quả vào [tên file] cho bước [bước sau].
```

Ví dụ với Trợ lý Nhận xét: Dùng agent tro-ly-nhan-xet viết nhận xét cuối kỳ I cho lớp 9A. Đầu vào: bang-muc-dat-9A.csv. Lưu kết quả vào nhan-xet-9A-nhap.md cho bước giáo viên chủ nhiệm duyệt.

Đọc quá trình suy nghĩ, sửa đúng chỗ

Thấy trong quá trình suy nghĩ	Sửa ở
Hiểu sai việc, thiếu đầu vào	Prompt gọi Agent
Bỏ bước, làm sai thứ tự	Phần Cách làm của Agent
Chọn sai Skill, không mở Skill cần dùng	Mô tả (description) của Skill
Thiếu công cụ, dùng công cụ ngoài phạm vi	Trường tools của Agent
Sai định dạng, sai tên file đầu ra	Phần Đầu ra của Agent

Tự kiểm trước khi nộp

- [ ] Prompt nêu tên Agent, việc cần làm, đầu vào và đầu ra
- [ ] Agent hiểu đúng yêu cầu, lập kế hoạch đủ các bước
- [ ] Agent chọn đúng Skill, chỉ dùng công cụ được phép
- [ ] Đầu ra đúng định dạng, dùng được cho bước sau

Bắt đầu từ bước 1

Chọn bước giao cho Agent rồi viết prompt. **(0/4)**

Sản phẩm: prompt gọi Agent trong một bước của Workflow, kèm kết quả chạy thử và các chỗ đã sửa.

Mẫu: **templates/goi-agent-trong-workflow.md**


Trợ lý Khảo thí của con soạn đề, tự thẩm định rồi soạn cả hướng dẫn chấm! Từ nay con chỉ việc chờ kết quả thôi, thầy nhỉ?
Agent làm nhanh, nhưng mọi thứ nó tạo ra là bản nháp. Con đặt vai trò, công cụ, giới hạn cho Agent, đọc cách nó suy nghĩ và duyệt trước khi dùng.
Con hiểu rồi! Agent làm thay nhiều bước, còn quyết định cuối cùng vẫn là của con.

Khung 4D khi tạo Agent và đặt vào Workflow

D1 · DELEGATION

Giao việc

Chọn hình thức đơn giản nhất đủ dùng; giao cho Agent đúng vai trò, việc làm và việc không làm; chỉ thêm Sub-agent khi có lý do.

Nhận thức vấn đề
Problem Awareness

Nhận thức nền tảng AI
Platform Awareness

Phân công nhiệm vụ
Task Delegation

Trong bài: Phần 1, 2, 3

D2 · DESCRIPTION

Mô tả

Mô tả (description) và hướng dẫn của Agent: vai trò, cách làm, định dạng kết quả, giới hạn đủ rõ; lời giao việc cho Sub-agent nêu đủ file, tiêu chí, nội dung báo cáo.

Mô tả sản phẩm
Product Description

Mô tả quy trình
Process Description

Mô tả cách ứng xử
Performance Description

Trong bài: Phần 2, 3, 4

D3 · DISCERNMENT

Phân định

Chạy thử 3 yêu cầu; đọc quá trình suy nghĩ của Agent; kiểm tra đầu ra trước khi dùng cho bước sau.

Phân định sản phẩm
Product Discernment

Phân định quy trình
Process Discernment

Phân định cách ứng xử
Performance Discernment

Trong bài: Thực hành 1; Phần 4

D4 · DILIGENCE

Cẩn trọng

Công cụ tối thiểu cho Agent; Agent chỉ tạo bản nháp; chỉ dùng thông tin cần thiết, không đưa thông tin nhạy cảm; ghi phiên bản; giáo viên chịu trách nhiệm.

Cẩn trọng khi tạo
Creation Diligence

Minh bạch
Transparency Diligence

Chịu trách nhiệm khi dùng
Deployment Diligence

Trong bài: trường tools; phần Giới hạn

Phần 5 Tổng kết Kiểm tra nhanh

Câu hỏi ôn tập

1. Tổ đã bật đủ 3 Skill ra đề. Giáo viên gõ một yêu cầu "soạn đề giữa kỳ theo cấu trúc đề của tổ". Điều gì đúng?

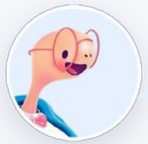
- A AI chỉ dùng được một Skill, phải tạo mỗi Skill một Sub-agent
- B AI có thể dùng nhiều Skill khớp mô tả trong cùng cuộc trò chuyện
- C Giáo viên phải mở 3 cuộc trò chuyện, mỗi cuộc một Skill

2. Muốn Agent không bao giờ sửa file đề đã duyệt. Cách chắc chắn nhất là gì?

- A Ghi "hãy cẩn thận" vào mô tả của Agent
- B Giới hạn công cụ (tools) và ghi rõ trong phần Giới hạn
- C Dặn lại mỗi lần giao việc

3. Gọi Trợ lý Khảo thí soạn đề nhưng Agent dùng sai Skill. Việc nên làm trước tiên là gì?

- A Gọi lại nhiều lần đến khi Agent làm đúng
- B Xem quá trình suy nghĩ để biết Agent hiểu yêu cầu thế nào, rồi sửa mô tả hoặc hướng dẫn
- C Tạo thêm một Agent mới cho mỗi Skill



Ba câu hỏi dưới đây là những hiểu lầm hay gặp khi tạo Agent. Thầy cô chọn đáp án trước, rồi bấm để xem giải thích nhé!

Phần 5 Tổng kết

Tổng kết LO 5.2

Tạo Agent đảm nhận một vai trò, dùng Sub-agent khi cần, hiểu cách Agent suy nghĩ và gọi Agent trong một bước của Workflow.

Phần 1

Từ Skill đến Agent

- Agent tự lập kế hoạch, chọn Skill và công cụ để làm việc của một vai trò.
- Cần Agent khi việc lặp lại theo đợt, nhiều bước, dùng nhiều Skill và công cụ.
- Tạo Agent bằng file trên Claude Code, Codex, Gemini CLI.

Phần 2

Thiết kế, xây dựng Agent

- Ba thành phần cốt lõi: mô hình, hướng dẫn, công cụ.
- File Agent: phần đầu để nhận diện (tên, mô tả, công cụ, Skill), phần thân là hướng dẫn.
- Viết thủ công hoặc ra lệnh cho Claude; chạy thử 3 yêu cầu rồi sửa.

Phần 3

Sub-agent, Agent Teams

- Sub-agent làm trong ngữ cảnh riêng, chỉ gửi lại bản tóm tắt.
- Hai cách tạo: nêu trong câu lệnh, hoặc tạo file Sub-agent để dùng lại.
- Agent Teams: thành viên trao đổi, phản biện nhau; câu lệnh nêu rõ số thành viên.

Phần 4

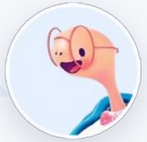
Agent trong Workflow

- Workflow đi theo đường định sẵn; Agent tự quyết cách làm trong bước được giao.
- Đọc quá trình suy nghĩ để biết Agent chọn Skill, công cụ thế nào.
- Gọi Agent trong một bước: nêu việc, đầu vào, đầu ra.



Agent của con mới làm việc với file trong thư mục. Muốn nó tự lưu lên Drive, gửi thư cho phụ huynh, đăng bài lên lớp học thì sao ạ?

Ở LO 5.3, con sẽ kết nối Agent với máy tính, trình duyệt, Drive, Gmail, lịch, LMS, vận hành **Workflow tự động** và đóng gói thành Plugin cho cả tổ.



Hẹn gặp lại các thầy cô!

